

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет информационных технологий и управления
Кафедра интеллектуальных информационных технологий

К защите допустить:

Заведующий кафедрой ИИТ

_____ Д. В. Шункевич

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовому проекту
по дисциплине «Математические основы интеллектуальных систем»
на тему:

**БАЗА ЗНАНИЙ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА
ПРЕДПРИЯТИЯ(САВУШКИН ПРОДУКТ)**

БГУИР КП4 6-05-0611-03 028 ПЗ

Студент гр. 421702
Проверяющий

А. Н. Евик
Н. В. Гракова

Минск 2026

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет
Специальность

ИТиУ
6-05-0611-03

Кафедра

ИИТ

УТВЕРЖДАЮ

_____ Зав. кафедрой
«____» _____ 2026 г.

ЗАДАНИЕ

по курсовому проекту студента

Фамилия Имя Отчество в родительном падеже

(фамилия, имя, отчество)

1. Тема работы: База знаний ...

2. Срок сдачи студентом законченной работы: 11.05.2026

3. Исходные данные к проекту:

4. Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов):

Введение

1 Анализ подходов к разработке

2 Проектирование

3 Разработка

Заключение

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей):
Компьютерная презентация курсового проекта _____

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

п/п	Наименование этапов курсовой работы	Объем этапа, %	Срок выполнения этапов	Примечание
1	Подбор и изучение литературы	10	9.02 – 20.02	
2	Изучение проблемной области, средств проектирования и разработки	10	21.02 – 27.03	
3	Определение требований к базе знаний системы	10	28.02 – 06.03	
4	Проектирование модели базы знаний системы	25	07.03 – 13.04	
5	Реализация базы знаний системы	30	14.04 – 08.05	
6	Оформление пояснительной записки	10	01.05 – 11.05	
7	Оформление графической части проекта	5	06.05 – 11.05	

Дата выдачи задания: 20.02.2026 г. Проверяющий _____ И. О. Фамилия

Задание принял к исполнению _____ И. О. Фамилия

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень условных обозначений	4
Введение	5
1 Анализ предметной области и требований к базе знаний	6
1.1 Характеристика предметной области	6
1.2 Типы задач и сценарии использования	6
1.3 Анализ существующих решений и баз знаний	7
1.4 Анализ требований к базе знаний	9
1.5 Вывод	13
2 Моделирование и структурирование базы знаний интеллектуальной системы	14
2.1 Общая архитектура интеллектуальной системы и место базы знаний	14
2.2 Анализ потенциальных пользователей	15
2.3 Концептуальная модель предметной области	16
2.4 Логическая и физическая структура базы знаний	18
2.5 Моделирование видов знаний	20
2.6 Обеспечение согласованности, расширяемости и сопровождаемости	21
2.7 Вывод	22
3 Реализация базы знаний и средств её использования	23
3.1 Выбор средств реализации	23
3.2 Реализация структуры и наполнения базы знаний	24
3.3 Реализация механизмов доступа и использования базы знаний	28
3.4 Демонстрация работы базы знаний	29
3.5 Методика тестирования	33
3.6 Анализ качества базы знаний	34
3.7 Вывод	35
Заключение	36
Список использованных источников	39

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

API - Application Programming Interface;

OSTIS - Open Semantic Technology for Intelligent Systems;

OWL - Ontology Web Language;

RAG - Retrieval-Augmented Generation;

SC - Semantic Code, семантический код.

ВВЕДЕНИЕ

ОАО «Савушкин продукт» является крупным молочным предприятием с разветвлённой производственной структурой, обширной базой рецептур и строгими требованиями к соблюдению отраслевых стандартов. В условиях современного цифрового производства объём нормативной и технической документации, включая международные стандарты ISA-88 и ISA-5.1, постоянно растёт, что затрудняет оперативный поиск информации сотрудниками и увеличивает время на решение типовых производственных вопросов.

Прикладной областью курсового проекта является автоматизация доступа к корпоративным знаниям в сфере пищевого производства. Типами решаемых задач являются информационный поиск и ответы на вопросы по стандартам и рецептурам, навигация по иерархиям понятий онтологии, рекомендация релевантных регламентов и процедур, а также взаимодействие с системой на естественном языке. Разработка интеллектуальной системы информационного обслуживания на базе семантических технологий позволяет автоматизировать процессы поиска, ответа на вопросы и навигации по сложным регламентам. Использование открытой семантической технологии проектирования интеллектуальных систем OSTIS обеспечивает гибкость представления знаний и возможность интеграции различных прикладных областей в единое информационное пространство.

Целью данного курсового проекта является разработка базы знаний интеллектуальной системы, способной отвечать на различные вопросы по используемым на предприятии стандартам, а также имеющимся рецептурам. Для достижения поставленной цели необходимо устранить выявленные структурные ошибки базы знаний, обеспечить наличие идентификаторов всех понятий на русском и английском языках, восстановить корректную работу агентов навигации, а также сформировать целостную модульную структуру базы знаний с учётом всех наработок по стандартам и производственным примерам.

Курсовой проект выполнен самостоятельно, проверен в системе «Антиплагиат». Процент оригинальности соответствует норме, установленной кафедрой ИИТ. Цитирования обозначены ссылками на публикации, указанные в «Списке использованных источников».

1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ТРЕБОВАНИЙ К БАЗЕ ЗНАНИЙ

1.1 Характеристика предметной области

Предметная область охватывает производственные процессы предприятия ОАО «Савушкин продукт». Основными объектами являются технологические процессы и оборудование, формализованные по стандарту ISA-88, приборные обозначения, формализованные по стандарту ISA-5.1, рецептуры продукции, производственные участки и логистические процессы. Стандарт ISA-88 описывает иерархическую модель пакетного производства: от уровня предприятия до уровня модулей управления, включая процедурные элементы и физическую модель оборудования. Стандарт ISA-5.1 определяет систему обозначений приборов и средств автоматизации, применяемых на технологических схемах. Отношения между объектами описывают иерархию технологических процессов, состав и классификацию оборудования, принадлежность рецептур к технологическим процессам, а также связи между логистическими единицами. Все понятия, объекты и отношения формализованы в рамках стандарта OSTIS с использованием SC-кода как универсального формата представления знаний. Интеллектуальная система должна обеспечивать решение следующих типов задач: информационный поиск и ответы на вопросы сотрудников по стандартам и рецептурам, навигацию по иерархиям понятий онтологии, классификацию объектов предметной области, а также объяснение понятий и их свойств. Ожидаемым результатом работы системы является корректный и своевременный ответ на запрос сотрудника, сформированный на основе содержимого базы знаний и доступный посредством текстового ввода на естественном языке. Источниками знаний служат четыре репозитория: s88-ostis, содержащий формализацию стандарта ISA-88, isa-5.1-ostis, содержащий формализацию стандарта ISA-5.1, khutorok-ostis, содержащий примеры на основе производственных участков и logistics-ostis, содержащий примеры логистических процессов. Все репозитории интегрируются как подмодули в рамках платформы industry-demo-ostis. Ограничением системы является зависимость качества ответов от полноты и согласованности базы знаний, а также от корректности формализации понятий в соответствии с актуальной версией стандарта OSTIS.

1.2 Типы задач и сценарии использования

Типами задач, для решения которых предназначена база знаний, являются информационный поиск, классификация, навигация и объяснение. Информационный поиск отвечает за получение сведений по понятиям стан-

дартов ISA-88 и ISA-5.1, рецептурам продукции и логистическим процессам. Сценарием может служить следующая ситуация: сотрудник формулирует вопрос на естественном языке, после чего система возвращает релевантный ответ на основе содержимого базы знаний. Ожидаемым результатом является точный и полный ответ, соответствующий запросу сотрудника. Классификация отвечает за отнесение объектов предметной области к понятиям онтологии. Сценарием является запрос пользователя о принадлежности конкретного объекта — технологического процесса, единицы оборудования или логистической единицы — к соответствующему классу онтологии. Система возвращает найденное понятие с указанием его места в иерархии базы знаний. Ожидаемым результатом является корректное отнесение объекта к понятию с пояснением. Навигация отвечает за поиск связанных сущностей, их частных и общих случаев в иерархии базы знаний. Сценарием является запрос пользователя на получение всех объектов, связанных с указанной сущностью, либо на получение всех частных случаев некоторого понятия. Система возвращает структурированный результат посредством агентов навигации платформы OSTIS. Ожидаемым результатом является полный и корректно структурированный список связанных сущностей. Объяснение отвечает за предоставление развёрнутых сведений о понятии, его свойствах и отношениях с другими объектами базы знаний. Сценарием является запрос сотрудника на описание технологического процесса, приборного обозначения или логистической единицы. Система формирует ответ на основе формализованных знаний, включая все релевантные свойства и связи запрошенного понятия. Ожидаемым результатом является развёрнутое и структурированное описание понятия.

1.3 Анализ существующих решений и баз знаний

Обзор аналогичных систем

В рамках платформы OSTIS разработан ряд интеллектуальных систем с онтологическими базами знаний. Технология OSTIS применяется для построения интеллектуальных систем в таких областях, как медицина, логистика и промышленность, обеспечивая структурирование и интеграцию разнородных знаний средствами универсального семантического представления на основе SC-кода. Аналогичные системы:

1. *Система комплексного информационного обслуживания сотрудников предприятия рецептурного производства на примере ОАО «Савушкин продукт».* Система охватывает такие предметные области, как вещества, продукция, персонал, производственные и нештатные ситуации, логистика и складские процессы, и ориентирована на информационное обслуживание сотрудников в режиме диалога [1][1, с. 215]. Тип базы знаний — онтологическая, представление знаний основано на SC-коде. Данная система является

наиболее близким аналогом по предметной области, поскольку разработана непосредственно для предприятия ОАО «Савушкин продукт» и решает задачи, аналогичные задачам разрабатываемой системы.

2. *IMS.OSTIS*. IMS.OSTIS - интеллектуальная метасистема на платформе OSTIS, предназначенная для поддержки жизненного цикла ostis-систем. В рамках онтологического подхода к проектированию предприятий рецептурного производства в системе формализованы стандарты ISA-88 и ISA-5.1, а также разработаны модели логистических процессов и процедурных моделей в формате PFC [2, с. 307]. Тип базы знаний — онтологическая, представление знаний основано на SC-коде. Данная система является наиболее близким аналогом по технологической основе, поскольку использует ту же платформу и формализм представления знаний.

3. *Системы формализации стандартов ISA-88 и ISA-95 на основе OWL-онтологий*. Для реализации таких онтологий применяется язык OWL 2, разработанный консорциумом W3C; процесс разработки направляется принципами согласованности, краткости, адаптируемости и эффективности. Стандарт ISA-88/95 широко используется в производственных приложениях как основа для построения информационных моделей, поддерживающих валидацию ограничений и выполнение запросов к реальным производственным данным. В отличие от OSTIS-систем, OWL-онтологии обеспечивают поддержку логического вывода посредством внешних рассуждателей, однако не предоставляют встроенных механизмов мультиагентной обработки знаний. Тип базы знаний — онтологическая (OWL 2), с поддержкой механизмов логического вывода.

Анализ структур баз знаний существующих решений

IMS.OSTIS является интеллектуальной метасистемой на платформе OSTIS, в которой база знаний организована в виде семантической сети, хранящейся в sc-памяти, и включает декларативные и процедурные знания, представленные средствами единого языка SC-код. Декларативные знания описывают понятия, отношения и факты предметной области, тогда как процедурные знания реализуются в виде агентов, реагирующих на события в sc-памяти. Логическая организация базы знаний основана на онтологическом представлении, включающем таксономию, отношения и правила обработки знаний, а физическая — на графовой структуре sc-памяти. Механизм вывода реализуется через агентно-ориентированную обработку, обеспечивающую реактивное поведение системы и вывод новых знаний на основе изменений в памяти. Сильными сторонами данного подхода являются высокая расширяемость, единообразие представления различных типов знаний и возможность интеграции с внешними компонентами, включая нейросетевые модели, как это показано в системе контроля качества маркировки продукции [3, с. 91]. К слабым сторонам относятся высокий порог входа, сложность разработки и сопровождения, а также зависимость от

строгого соблюдения стандартов OSTIS для обеспечения согласованности базы знаний. Система автоматизации деятельности инженера-технолога, реализованная на основе OSTIS-подхода, также использует семантическую сеть в качестве основы базы знаний и включает формализованные знания о технологических процессах, оборудовании, веществах и стандартах. В данной системе декларативные знания представлены онтологиями предметных областей, а процедурные — агентами, обеспечивающими обработку запросов и поддержку принятия решений. Логическая структура базы знаний организована по тематическим разделам, соответствующим различным аспектам производства, а физическая реализация аналогична ss-памяти. Механизмы вывода позволяют выполнять интеллектуальный поиск и интерпретацию данных, включая отображение знаний на естественных языках [4, с. 212]. Сильной стороной системы является ориентация на конечного пользователя и прикладная направленность, обеспечивающая практическую ценность. К слабым сторонам относятся узкая специализация, ограничивающая переиспользование решений, а также зависимость от актуальности и полноты формализованных стандартов. Онтология формализации стандартов ISA-88/ISA-95 на основе OWL представляет собой альтернативный подход, в котором база знаний реализована с использованием дескрипционных логик и формата RDF/OWL. Декларативные знания в данном случае включают таксономии классов, свойства и ограничения, формализующие структуру производственных стандартов, тогда как процедурные знания явно не выделяются и реализуются через механизмы логического вывода. Логическая организация базы знаний предполагает разделение на отдельные онтологии для каждого стандарта и интегрирующую онтологию, что повышает модульность и управляемость. Физическая организация основана на хранении RDF-троек. Механизм вывода реализуется с помощью OWL-рассуждателей, обеспечивающих автоматическую проверку согласованности и вывод новых фактов. Семантические модели, основанные на стандарте ISA-95, позволяют описывать состояния и возможности производственных ресурсов. К сильным сторонам данного подхода относятся высокая выразительность, поддержка формальной валидации ограничений и развитые средства логического вывода. К слабым сторонам можно отнести ориентацию на узкий класс задач, сложность интеграции с процедурной логикой и отсутствие единых стандартов реализации, что может приводить к проблемам совместимости между различными системами.

1.4 Анализ требований к базе знаний

Функциональные требования

База знаний должна обеспечивать ответы на вопросы сотрудников по используемым на предприятии стандартам ISA-88 и ISA-5.1 в режиме

диалога на естественном языке. Данное требование соответствует задаче информационного поиска: пользователь формулирует вопрос, система интерпретирует его с учётом контекста и возвращает релевантный ответ на основе формализованных знаний, включая определения понятий, правила и связи между объектами.

База знаний должна обеспечивать классификацию объектов предметной области, в том числе отнесение технологических процессов, оборудования и логистических единиц к соответствующим понятиям онтологии. Данное требование соответствует задаче классификации: пользователь запрашивает принадлежность объекта к классу, система определяет его положение в иерархии понятий и возвращает соответствующее обобщение с учётом таксономических связей.

База знаний должна обеспечивать поиск и выдачу информации по рецептурам продукции предприятия в ответ на запросы сотрудников. Данное требование соответствует задаче информационного поиска: пользователь указывает наименование продукта или технологического процесса, система возвращает связанную рецептуру, включая состав, последовательность операций, используемое оборудование и технологические параметры.

База знаний должна обеспечивать доступ к примерам из производственных участков и логистических процессов как к иллюстрациям формализованных стандартов. Данное требование соответствует задаче объяснения: пользователь запрашивает конкретный пример применения стандарта, система находит и возвращает соответствующий фрагмент базы знаний, демонстрирующий практическое применение теоретических положений.

База знаний должна обеспечивать выявление связей между объектами предметной области, включая зависимости между процессами, оборудованием и стандартами. Данное требование соответствует задаче аналитического поиска: пользователь может запрашивать взаимосвязи между сущностями, а система возвращает структурированное описание этих связей, включая причинно-следственные и функциональные зависимости.

База знаний должна обеспечивать проверку корректности и согласованности знаний, в том числе соответствие рецептур и процессов установленным стандартам. Данное требование соответствует задаче валидации: система анализирует введённые или существующие данные и выявляет возможные противоречия, нарушения ограничений или несоответствия нормативным требованиям.

База знаний должна обеспечивать расширение и актуализацию знаний с сохранением их согласованности. Данное требование соответствует задаче сопровождения: разработчики и эксперты предметной области могут добавлять новые понятия, связи и примеры, при этом система поддерживает целостность структуры и корректность интеграции новых данных.

Нефункциональные требования

Не допускается наличие понятий, не соответствующих актуальной версии стандарта OSTIS, а также недоописанных понятий и отношений. Все сущности базы знаний должны быть полностью формализованы, включая их связи, свойства и место в иерархии, что обеспечивает полноту и согласованность представления знаний. Не допускается отсутствие идентификаторов на английском и русском языках для всех сущностей базы знаний, при этом идентификаторы должны быть уникальными, однозначными и соответствовать принятым соглашениям именования.

Необходимо обеспечить модульную структуру базы знаний на основе её подмодулей, допускающую независимое развитие каждого компонента. Следует обеспечить возможность подключения новых подмодулей без нарушения целостности существующей структуры базы знаний, а также без возникновения конфликтов идентификаторов и связей. Необходимо обеспечить согласованность между модулями, включая единые принципы типизации, использования отношений и описания сущностей.

Следует обеспечить высокую точность представления знаний, при которой информация в базе знаний соответствует реальным стандартам, технологическим процессам и рецептурам предприятия. Не допускается наличие противоречивых или дублирующих данных, а также несогласованных связей между сущностями. Необходимо предусмотреть механизмы проверки целостности и валидации базы знаний.

Необходимо обеспечить расширяемость базы знаний, позволяющую добавлять новые понятия, отношения и модули без необходимости переработки существующей структуры. Следует обеспечить сопровождаемость базы знаний, включая удобство внесения изменений, документирование структуры и возможность автоматической проверки корректности.

Необходимо обеспечить воспроизводимое развертывание системы единым скриптом на дистрибутивах Ubuntu/Debian и Fedora. Не допускается состояние, при котором установка системы требует ручной настройки зависимостей. Следует обеспечить автоматическую установку всех необходимых компонентов, включая платформу выполнения и зависимости.

Все подмодули базы знаний следует оформить как git-подмодули в рамках репозитория industry-demo-ostis, что обеспечивает управление версиями и согласованное обновление компонентов. Средством хранения и представления знаний следует использовать платформу ostis-web-platform. Не допускается использование форматов хранения знаний, несовместимых со стандартом OSTIS, а также решений, нарушающих единообразие представления знаний.

Следует учитывать ограничения по производительности обработки знаний, включая время ответа на пользовательские запросы, которое должно оставаться приемлемым для интерактивного режима работы. Необходимо обеспечить эффективную обработку запросов и масштабируемость системы

при увеличении объёма базы знаний, включая рост числа сущностей, связей и модулей.

Требования к видам знаний и формализму

База знаний должна включать три вида знаний. Декларативные знания составляют основу базы знаний и включают таксономии понятий стандартов ISA-88 и ISA-5.1, факты об объектах предметной области, а также отношения между ними, включая иерархические, ассоциативные и атрибутивные связи. Такие знания обеспечивают формализованное представление структуры предметной области и используются при выполнении задач поиска, классификации и анализа. Процедурные знания представлены агентами навигации и вывода, реализованными средствами платформы OSTIS и обеспечивающими обработку пользовательских запросов. Эти знания включают правила вывода, сценарии обработки запросов и алгоритмические схемы взаимодействия компонентов системы. Агенты выполняют интерпретацию запросов, инициируют поиск в базе знаний и обеспечивают формирование ответов, что позволяет реализовать интеллектуальное поведение системы. Ограничения целостности фиксируют требования к корректности базы знаний и включают наличие идентификаторов на русском и английском языках для всех сущностей, соответствие понятий актуальной версии стандарта OSTIS, а также полноту и непротиворечивость описания объектов и отношений предметной области. Дополнительно ограничения могут включать правила типизации, допустимые структуры связей и ограничения на кардинальности отношений. Формализмом представления знаний служит SC-код, являющийся универсальным семантическим форматом платформы OSTIS, который обеспечивает единообразное хранение декларативных и процедурных знаний в sc-памяти в виде семантической сети. Формализм должен обладать достаточной выразительной мощностью для описания сложных структур предметной области, включая иерархии, зависимости и ограничения, а также поддерживать расширяемость и модульность базы знаний. Ожидается, что используемый формализм обеспечит удобство автоматической обработки знаний, включая эффективный поиск, логический вывод и проверку целостности. Интеграция с решателем задач обеспечивается через мультиагентный механизм платформы OSTIS: агенты подписываются на события в sc-памяти, инициируют обработку и выполняют вывод по запросу пользователя. Интеграция с пользовательским интерфейсом реализуется через конвейер обработки запросов на естественном языке, принимающий текстовый ввод и возвращающий сформированный ответ на основе содержимого базы знаний, что обеспечивает поддержку диалогового взаимодействия.

1.5 Вывод

В результате анализа предметной области установлено, что производственные процессы ОАО «Савушкин продукт» охватывают разнородные объекты и отношения, формализуемые на основе стандартов ISA-88 и ISA-5.1, что определяет необходимость онтологического подхода к построению базы знаний. Анализ типов решаемых задач показал, что база знаний должна поддерживать информационный поиск, классификацию, навигацию и объяснение, обеспечивая корректные ответы на запросы сотрудников на естественном языке. Обзор аналогичных систем выявил, что наиболее близкими по технологической основе являются системы на платформе OSTIS, а также онтологии формализации стандартов ISA-88 и ISA-95 на основе OWL. Сильной стороной OSTIS-систем является расширяемость и единообразие представления знаний; слабой — высокие требования к корректности формализации. OWL-онтологии обеспечивают логический вывод, однако не интегрированы с механизмами взаимодействия на естественном языке. На основании анализа требований определено, что база знаний должна быть построена средствами платформы OSTIS с использованием SC-кода как формализма представления знаний, иметь модульную структуру на основе четырёх подмодулей и обеспечивать корректную работу агентов навигации.

2 МОДЕЛИРОВАНИЕ И СТРУКТУРИРОВАНИЕ БАЗЫ ЗНАНИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

2.1 Общая архитектура интеллектуальной системы и место базы знаний

База знаний системы информационного обслуживания сотрудников предприятия ОАО «Савушкин продукт» формируется как централизованный компонент, основанный на семантическом подходе к представлению знаний, что соответствует современным направлениям развития интеллектуальных систем и концепции Industry 4.0 [2, с. 209–210]. Физически база знаний организована в виде набора git-репозиторий, интегрированных как подмодули в рамках головного репозитория industry-demo-ostis. Каждый подмодуль соответствует отдельному тематическому компоненту: s88-ostis содержит формализацию стандарта ISA-88, isa-5.1-ostis - формализацию стандарта ISA-5.1, khutorok-ostis - примеры на основе производственных участков, logistics-ostis - примеры логистических процессов. Такая организация обеспечивает независимое развитие каждого компонента и возможность подключения новых предметных областей без изменения существующей структуры.

Основной целью базы знаний является обеспечение эффективного хранения, структурирования и предоставления информации о стандартах предприятия, технологических процессах и рецептурах в формализованном виде. База знаний построена на принципах семантического моделирования и стандарта OSTIS, что позволяет формализовать предметную область предприятия, включая стандарты ISA-88, ISA-5.1, а также прикладные примеры из производства и логистики [1, с. 215–216] [3, с. 91–93]. В её основе лежит представление знаний в виде графа, включающей понятия, отношения и их идентификаторы, что обеспечивает целостность и взаимосвязанность всех элементов. Структура базы знаний организована таким образом, чтобы обеспечивать централизованное хранение всех видов знаний предметной области. Она включает декларативные знания в виде таксономий, фактов и отношений, а также ограничения, определяющие корректность и допустимость связей между сущностями. Все элементы базы знаний имеют типизацию и снабжены идентификаторами на различных языках, что обеспечивает семантическую интероперабельность и поддержку многоязычности. База знаний выполняет роль ядра системы и является основным источником достоверной информации. Её структура обеспечивает возможность хранения и связывания данных из различных предметных областей, включая стандарты, технологические процессы, оборудование и рецептуры. Особое внимание

уделяется согласованности и полноте представления знаний, включая устранение ошибок, корректное описание сущностей и соответствие текущим требованиям стандарта OSTIS, что является необходимым условием её эффективного использования [5]. Модификация базы знаний осуществляется с использованием специализированных механизмов, обеспечивающих добавление новых понятий, связей и примеров, а также обновление и актуализацию существующих данных. При этом поддерживается целостность структуры и согласованность всех элементов базы знаний, включая соблюдение правил типизации, идентификации и допустимых связей. На верхнем уровне база знаний представляет собой структурированную совокупность взаимосвязанных компонентов, в которой информация организована в виде семантической сети и распределена по тематическим разделам. Такая организация обеспечивает эффективное хранение, расширение и использование знаний, а также соответствует принципам построения современных интеллектуальных систем, ориентированных на работу с формализованными и взаимосвязанными данными.

2.2 Анализ потенциальных пользователей

При проектировании и развитии системы информационного обслуживания сотрудников (СИОС) ОАО ‘Савушкин продукт’ необходимо учитывать специфику различных групп пользователей, чья деятельность связана с проектированием, эксплуатацией и обслуживанием автоматизированных производственных систем. Потенциальными пользователями являются:

1. Инженеры по автоматизации и технологи. Это ключевая группа пользователей, ответственная за проектирование и настройку производственных циклов. Им необходим оперативный доступ к формализованным описаниям стандартов ISA-88 и ISA-5.1. Система позволяет им быстро уточнять значения идентификаторов (на русском и английском языках), сопоставлять символьные обозначения приборов с их логическим описанием в базе знаний и проверять соответствие разрабатываемых рецептов международным регламентам.

2. Операторы и работники производственных цехов. Данной группе пользователей система необходима как оперативный справочник по рецептурам и технологическим картам. Благодаря формализации относительных и абсолютных понятий, операторы могут получать точные ответы на вопросы о последовательности выполнения операций, параметрах оборудования и требованиях к качеству на конкретных участках производства (например, на площадках ‘Хуторок’).

3. Специалисты по эксплуатации и инженеры КИПиА. Для них критически важна информация, заложенная в стандарте ISA-5.1. СИОС помогает им идентифицировать средства автоматизации на схемах и получать свя-

занные с ними технические регламенты. Наличие четкой структуры базы знаний упрощает поиск документации при проведении ремонтных работ или модернизации систем управления.

4. Системные администраторы и инженеры знаний (IT-специалисты). Эта группа отвечает за техническую поддержку и развитие самой системы. Им важна оптимизированная структура репозитория знаний, наличие актуальных инструкций по сборке и стабильная работа системы в используемой программной среде. Для них СИОС — это объект обслуживания, требующий корректной обработки зависимостей и отсутствия ошибок в формализации семантических сетей.

5. Новые сотрудники и стажеры. СИОС выступает в роли интеллектуального навигатора в процессе адаптации персонала. Формализованные практические примеры из области логистики и производства позволяют новым специалистам быстрее освоить стандарты предприятия и понять внутренние технологические процессы без постоянного обращения к опытным кураторам.

6. Руководители среднего и высшего звена. Руководству важно обеспечить единство стандартов на всех производственных площадках ОАО ‘Савушкин продукт’. Использование системы гарантирует, что все сотрудники работают с актуальной и верифицированной версией регламентов, что минимизирует риски, связанные с человеческим фактором, и повышает общую культуру производства.

2.3 Концептуальная модель предметной области

Модель предметной области содержит основной git-репозиторий, а также дочерние репозитории, являющиеся его подмодулями (рис 2.1).

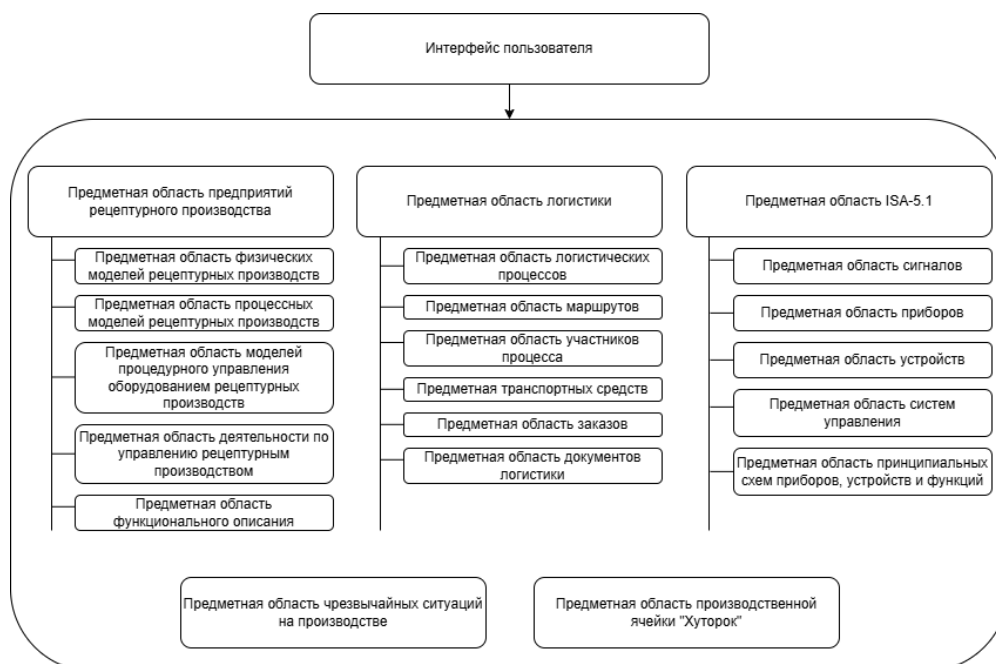


Рисунок 2.1 – Структурная диаграмма предметной области

К основным сущностям предметной области относятся стандарт, рецепт, технологический процесс, оборудование, продукт, операция, параметр, сотрудник и производственная ситуация. Сущность «стандарт» описывает нормативные документы, такие как ISA-88 и ISA-5.1, и включает свойства, определяющие их структуру, область применения и взаимосвязь с технологическими объектами. Сущность «рецепт» отражает последовательность технологических операций, необходимых для производства конкретного продукта, и связана с сущностями «операция» и «параметр». Сущность «технологический процесс» представляет собой совокупность взаимосвязанных операций, выполняемых с использованием определённого оборудования. Сущности связаны различными типами отношений. Отношения типа «часть–целое» реализуются между технологическим процессом и операциями, а также между оборудованием и его компонентами. Отношения «тип–подтип» используются для классификации сущностей, например, оборудование подразделяется на технологическое, измерительное и управляющее, а сотрудники – на оператора, технолога и инженера. Причинно-следственные связи отражают зависимости между событиями, например, возникновение производственной ситуации может быть вызвано отклонением параметров процесса или неисправностью оборудования. Временные отношения описывают последовательность выполнения операций в рецепте, а также стадии жизненного цикла продукта. Пространственные отношения применяются для описания расположения оборудования и логистических перемещений продукции. Отношения зависимостей ограничений задают допустимые значения параметров и условия корректного выполнения технологических процессов. Модель также включает свойства сущностей, такие

как идентификаторы, наименования на разных языках, параметры процессов, характеристики оборудования и состояния системы. Особое внимание уделяется семантической связности понятий, что позволяет обеспечить однозначность интерпретации и поддержку многоязычности. Структура концептов напрямую поддерживает решаемые системой задачи. Наличие формализованных связей между стандартами, процессами и оборудованием позволяет выполнять интеллектуальный поиск информации по запросам пользователей, включая ответы на вопросы о применимости стандартов, составе рецептов и характеристиках оборудования. Причинно-следственные и логические связи обеспечивают возможность анализа производственных ситуаций и выявления причин отклонений. Иерархическая организация понятий и использование отношений «тип–подтип» позволяют обобщать знания и обеспечивают гибкость расширения базы знаний.

2.4 Логическая и физическая структура базы знаний

Логическая структура

Онтологическая структура системы информационного обслуживания сотрудников предприятия ОАО «Савушкин продукт» организована в виде иерархии тематических модулей, соответствующих различным аспектам предметной области и уровням абстракции. Такая декомпозиция обеспечивает управляемость базы знаний, возможность независимого развития отдельных частей и повторное использование знаний. Верхний уровень иерархии образуют базовые онтологические слои, включающие метаонтологию, предметно-независимый слой и прикладные предметные модули. Метаонтология задаёт фундаментальные понятия, такие как «понятие», «отношение», «класс», «экземпляр», а также базовые типы связей и правила их использования. Этот слой определяет универсальные механизмы представления знаний и используется всеми остальными модулями. Предметно-независимый слой включает общие онтологии, описывающие абстрактные категории, такие как объект, процесс, свойство, событие и отношение, обеспечивая основу для унификации описания различных предметных областей. На следующем уровне располагаются предметные модули, соответствующие ключевым областям знаний системы. К ним относятся модуль стандартов, модуль технологических процессов, модуль оборудования, модуль рецептов и модуль производственных ситуаций. Модуль стандартов содержит знания о нормативных документах, включая ISA-88 и ISA-5.1, и включает таксономии стандартов, их структурные элементы и взаимосвязи. В данном модуле хранятся как классификационные знания, так и ограничения, определяющие правила применения стандартов. Модуль технологических процессов описывает процессы производства как последовательности операций и включает таксономии процессов, их структурные

компоненты, а также временные и причинно-следственные связи. В нём хранятся знания о типах процессов, правила их выполнения и зависимости между операциями. Модуль оборудования содержит классификацию оборудования, его характеристики, структуру и связи с технологическими процессами. В данном модуле представлены как таксономии (типы оборудования), так и фактические знания об их использовании и ограничениях. Модуль рецептов описывает состав и структуру рецептов, включая последовательности операций, используемые ресурсы и параметры. В нём хранятся как шаблоны рецептов, так и конкретные экземпляры, а также правила их формирования и ограничения на допустимые комбинации компонентов и операций. Модуль производственных ситуаций содержит знания о возможных состояниях системы, отклонениях и нештатных ситуациях, включая причинно-следственные зависимости и правила диагностики. Каждый модуль имеет чётко определённую область ответственности. Модуль стандартов отвечает за нормативную базу и формализацию правил, модуль процессов - за описание технологической логики, модуль оборудования - за описание физических ресурсов, модуль рецептов - за конкретизацию производственных сценариев, а модуль ситуаций - за анализ и интерпретацию текущего состояния производства. Границы модулей определяются типами описываемых сущностей и их функциями в системе. Связи между модулями реализуются через явно заданные отношения. Модуль рецептов связан с модулем процессов через отношение использования операций, а с модулем оборудования - через указание используемых ресурсов. Модуль процессов связан с модулем стандартов, поскольку выполнение процессов регламентируется нормативными документами. Модуль ситуаций использует знания из всех остальных модулей для анализа причин и последствий отклонений. Таким образом, обеспечивается целостность системы знаний при сохранении модульности её структуры.

Физическая структура и форматы хранения

База знаний системы физически организована в виде набора git-репозиторий, интегрированных как подмодули в рамках головного репозитория `industry-demo-ostis`. Каждый подмодуль соответствует отдельному тематическому компоненту базы знаний: `s88-ostis` содержит формализацию стандарта ISA-88, `isa-5.1-ostis` - формализацию стандарта ISA-5.1, `khutorok-ostis` - примеры на основе производственных участков, `logistics-ostis` - примеры логистических процессов. Внутри каждого репозитория знания размещаются в каталоге `kb` и хранятся в файлах двух форматов: `SCs-код(.scs)` - текстовое представление SC-кода, используемое для описания понятий, отношений и фактов в читаемом виде, и `SCg-код(.gwf)` - графическое представление SC-кода в формате XML, используемое для визуального описания диаграмм и схем. Оба формата являются внешними представлениями единого внутреннего формата SC-кода и загружаются в `sc-память`

платформы посредством инструмента *sc-builder* при запуске системы. Дублирование знаний между модулями исключается за счёт использования системных идентификаторов понятий: каждая сущность базы знаний имеет уникальный системный идентификатор, по которому на неё могут ссылаться любые другие модули. Связи между подмодулями реализуются через эти идентификаторы без копирования описаний сущностей.

2.5 Моделирование видов знаний

Декларативные знания

Декларативные знания в базе знаний представлены в виде фактов, свойств объектов, таксономий и отношений между сущностями [1]. Таксономии описывают иерархии понятий предметной области. Например, иерархия оборудования согласно ISA-88 представляется следующим образом: оборудование предприятия включает производственные площадки, которые включают производственные ячейки, которые включают аппараты (Unit), которые включают модули оборудования, которые включают модули управления [2].

Факты описывают конкретные объекты предприятия. Например, коагулятор КОАГ14 имеет тип «аппарат», является частью производственной ячейки, включает датчик температуры TE4, датчик уровня LS41, насос N4, клапан V40, используется в процессе производства творога [3].

Отношения связывают понятия между собой: `nrel_inclusion` как отношение включения (часть–целое); `nrel_inheritance` как отношение наследования (тип–подтип); `nrel_main_idtf` как основной идентификатор понятия; `nrel_sys_idtf` как системный идентификатор; `rrel_element` как отношение элемента в структуре [4].

Декларативные знания покрывают основные понятия предметной области: все классы оборудования от уровня предприятия до уровня модулей управления; технологические процессы и их компоненты (стадии, операции, фазы); рецепты производства продукции; персонал и их должностные обязанности; логистические маршруты и транспортные средства [1, 5].

Процедурные знания и правила

Процедурные знания в базе знаний представлены в виде спецификаций агентов, описанных средствами SC-кода. Каждый агент задаётся декларативно: указываются условие инициации, класс выполняемых действий и условие результата. Агент активируется при возникновении соответствующего события в *sc-памяти* и выполняет вывод на основе содержимого базы знаний [13, с. 10]. Для задачи навигации агент навигации при получении запроса на поиск связанных сущностей обходит граф *sc-памяти* по заданному типу отношения и возвращает множество найденных узлов. Например, при запросе всех частных случаев предметной области прибо-

ров агент возвращает все узлы, связанные с данной областью отношением частной предметной области — в частности, предметные области двоичных логических элементов и измерительных приборов, описанные в файлах `subject_domain_of_binary_logic_elements.scs` и `subject_domain_of_instrumentations.scs` соответственно. Для задачи классификации агент определяет принадлежность объекта к классу онтологии путём проверки наличия соответствующей дуги принадлежности в sc-памяти. При отсутствии прямой дуги агент выполняет вывод через иерархию классов, проверяя транзитивное замыкание отношения подкласса. Например, понятие дискретного прибора, описанное в `subject_domain_of_instruments.scs`, классифицируется как частный случай понятия прибора через отношение ненаибольшего изучаемого класса объектов. Для задачи информационного поиска агент поиска получает запрос в формализованном виде, извлекает из sc-памяти релевантные фрагменты базы знаний и формирует структурированный ответ. Правила поиска задают соответствие между типом запроса и шаблоном обхода графа знаний: при запросе сведений о сигнале агент обращается к файлу `subject_domain_of_signals.scs`, при запросе об устройстве — к `subject_domain_of_devices.scs`. Ограничения целостности реализуются как отдельный класс агентов верификации, которые при добавлении нового знания в базу проверяют соблюдение структурных ограничений: наличие обязательных идентификаторов на русском и английском языках для всех понятий, соответствие типа понятия допустимым классам и отсутствие противоречий с уже существующими утверждениями [2, с. 310].

2.6 Обеспечение согласованности, расширяемости и сопровождаемости

Контроль согласованности базы знаний обеспечивается на нескольких уровнях. На уровне формализма SC-код требует явного указания типа каждого элемента sc-памяти: узел, дуга, структура. Это исключает появление типологически некорректных конструкций на этапе загрузки базы знаний. На уровне содержания согласованность обеспечивается агентами верификации, которые проверяют наличие обязательных идентификаторов на русском и английском языках для каждой сущности, соответствие понятий актуальной версии стандарта OSTIS, а также отсутствие недоописанных понятий и отношений. Не допускается наличие понятий без системного идентификатора, а также понятий, не отнесённых ни к одному классу онтологии. Непротиворечивость поддерживается за счёт единообразия понятийного аппарата: каждая сущность имеет уникальный системный идентификатор, исключаяющий дублирование определений. Связи между модулями реализуются через ссылки на эти идентификаторы, а не через копирование

описаний, что предотвращает расхождение определений одного и того же понятия в разных частях базы знаний. Расширяемость базы знаний обеспечивается её модульной организацией на основе git-подмодулей. Добавление новой предметной области сводится к подключению нового подмодуля в репозиторий industry-demo-ostis без изменения существующих компонентов. Новые понятия добавляются в соответствующий тематический модуль посредством создания новых .scs- или .gwf-файлов; при этом ядро базы знаний не затрагивается. Новые отношения между понятиями из разных модулей описываются в отдельных файлах связей, что сохраняет независимость модулей друг от друга. Каждый модуль имеет чётко определённую область ответственности и правила эволюции. Модуль s88-ostis развивается в соответствии с обновлениями стандарта ISA-88 и не должен содержать знаний, относящихся к другим стандартам. Модуль isa-5.1-ostis развивается независимо и отвечает исключительно за формализацию приборных обозначений. Модули khutorok-ostis и logistics-ostis содержат прикладные примеры и могут расширяться новыми производственными сценариями без изменения онтологического ядра. При добавлении новых понятий в любой модуль необходимо обеспечить наличие идентификаторов на русском и английском языках и корректное отнесение понятия к существующей иерархии классов.

2.7 Вывод

В качестве формализма представления знаний выбран SC-код платформы OSTIS, обеспечивающий единообразное хранение декларативных, процедурных знаний и ограничений целостности в sc-памяти. Данный выбор обусловлен необходимостью поддержки мультиагентной обработки запросов, семантического поиска и навигации по иерархиям понятий, что соответствует функциональным требованиям, сформулированным в разделе анализа. База знаний организована в виде четырёх тематических подмодулей: s88-ostis, isa-5.1-ostis, khutorok-ostis и logistics-ostis, интерпрированных в рамках головного репозитория industry-demo-ostis. Модульная структура обеспечивает независимое развитие каждого компонента и возможность подключения новых предметных областей без изменения существующего ядра, что соответствует нефункциональным требованиям к расширяемости и сопровождаемости. Согласованность и непротиворечивость базы знаний обеспечиваются на уровне формализма SC-кода и агентами верификации, контролирующими наличие идентификаторов, корректность типизации и отсутствие недоописанных понятий. Воспроизводимость развёртывания системы обеспечивается единым скриптом установки на дистрибутивах Ubuntu/Debian и Fedora, что соответствует требованиям к сопровождаемости.

3 РЕАЛИЗАЦИЯ БАЗЫ ЗНАНИЙ И СРЕДСТВ ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

3.1 Выбор средств реализации

Языки, форматы, библиотеки и инструменты

Основным форматом представления знаний в системе является SC-код платформы OSTIS, реализованный в двух внешних представлениях: текстовом формате SCs (.scs) и графическом формате SCg (.gwf), основанном на XML. Формат JSON применяется как промежуточный формат передачи данных между базой знаний и RAG-компонентом системы. Хранение и обработка знаний осуществляются средствами платформы ostis-web-platform, включающей sc-machine в качестве движка семантической памяти и sc-builder в качестве инструмента загрузки базы знаний из файлов SCs и SCg в sc-память при запуске системы. Языки запросов к базе знаний реализуются посредством агентно-ориентированного механизма платформы OSTIS, где агенты обходят граф sc-памяти по шаблонам, специализированные внешние языки запросов типа SPARQL не используются. В качестве инструментов разработки и сопровождения базы знаний используются система контроля версий Git и платформа GitHub для управления подмодулями репозитория industry-demo-ostis. Развёртывание системы осуществляется на дистрибутивах Ubuntu и Debian посредством единого установочного скрипта.

Обоснование выбора средств

Выбор платформы OSTIS в качестве основного средства разработки и хранения базы знаний обусловлен несколькими факторами. Во-первых, платформа обеспечивает единообразное представление всех видов знаний - декларативных, процедурных и ограничений целостности - средствами единого формализма SC-кода, что исключает необходимость согласования несовместимых форматов. Во-вторых, модульная архитектура платформы и поддержка git-подмодулей соответствуют требованиям к расширяемости базы знаний: добавление новых предметных областей сводится к подключению нового подмодуля без изменения существующих компонентов. В-третьих, платформа обеспечивает воспроизводимое развёртывание системы на Ubuntu/Debian, что соответствует нефункциональным требованиям к сопровождаемости. Поддержка автоматизированного вывода и поиска обеспечивается мультиагентным механизмом платформы: агенты навигации и вывода подписываются на события в sc-памяти и выполняют обход графа знаний по заданным шаблонам. Это позволяет реализовать задачи классификации, навигации и информационного поиска без использования внешних систем управления знаниями. Проверка целостности осуществляется агентами верификации, контролирующими наличие идентификаторов, корректность типизации и полноту описания понятий. Выбор JSON как

промежуточного формата для взаимодействия с RAG-компонентом обусловлен его широкой поддержкой в экосистеме языковых моделей и простотой преобразования из структур sc-памяти. При этом использование JSON ограничено слоем передачи данных и не затрагивает внутреннюю структуру базы знаний, что сохраняет семантическую целостность системы.

3.2 Реализация структуры и наполнения базы знаний

Источником знаний для подмодуля isa-5.1-ostis служит международный стандарт ISA-5.1, устанавливающий единообразные средства изображения и идентификации контрольно-измерительных приборов, устройств и средств автоматизации, включая систему графических обозначений и схем. Наполнение базы знаний выполнялось вручную на основе анализа текста стандарта: понятия, их свойства и взаимосвязи извлекались из нормативного документа и формализовались в формате SCs-кода. Принципами отбора понятий служили их принадлежность к предметной области стандарта ISA-5.1 и наличие определения в нормативном документе. Нормализация обеспечивалась присвоением каждому понятию уникального системного идентификатора и обязательных идентификаторов на русском, английском и украинском языках.

Логическая структура базы знаний реализована в виде иерархии предметных областей, каждая из которых соответствует отдельному .scs-файлу. Структура репозитория подмодуля представлена (рис 3.1). Корневым элементом является предметная область `subject_domain_of_isa5_1`, объединяющая пять частных предметных областей: сигналов (`subject_domain_of_signals`), приборов (`subject_domain_of_instruments`), устройств (`subject_domain_of_devices`), систем управления (`subject_domain_of_control_systems`) и принципиальных схем (`subject_domain_of_instrumentation_schematic_diagrams`). Каждая предметная область объявлена как узел-структура и связана с корневой через отношение частной предметной области. Порядок следования разделов зафиксирован через отношение базового порядка разделов в файле секции `section_subject_domain_of_isa5_1.scs`.

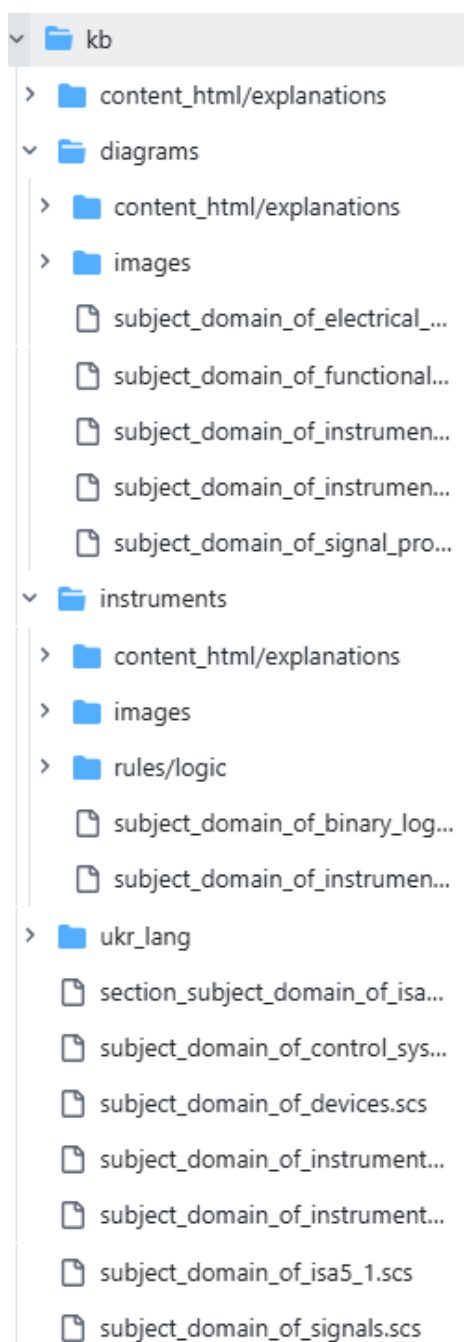


Рисунок 3.1 – Структура репозитория подмодуля isa-5.1-ostis

В ходе работы над базой знаний был выполнен ряд изменений по доформализации неполных понятий, направленных на расширение содержания (рис 3.2, 3.3).

		↑	@@ -1041,6 +1041,12 @@ concept_solenoid_coil
1041	1041		*);;
1042	1042		
1043	1043		concept_pilot_light
1044	1044	+	<- sc_node_class;
1045	1045	+	=> nrel_main_idtf:
1046	1046	+	[контрольная лампа]
1047	1047	+	(* <- lang_ru;; *);
1048	1048	+	[pilot_light]
1049	1049	+	(* <- lang_en;; *);
1044	1050	=>	nrel_idtf:
1045	1051		"file://images/electric/pilot_light.jpg" (* => nrel_format: format_jpg;; *);
1046	1052	<-	rrel_key_sc_element:

Рисунок 3.2 – Коммит с доформализацией понятий базы знаний

		↑	@@ -252,6 +252,11 @@ concept_control_valve;
252	252		concept_converter;
253	253		concept_detector;
254	254		concept_monitor;
255	255	+	concept_datalink;
256	256	+	concept_primary_element;
257	257	+	concept_scan;
258	258	+	concept_monitor_light;
259	259	+	concept_pilot_light;
255	260		concept_programmable_logic_controller;
256	261		concept_relay;
257	262		concept_sensor;
		↓	

Рисунок 3.3 – Коммит с доформализацией понятий базы знаний

Кроме того, были исправлены относительные пути файлов, что обеспечивает корректный доступ и отображение графических идентификаторов.

454	-	"file://images/logic/reset_dominant_memory.jpg" (* => nrel_format: format_jpg;; *);
454	+	"file://../images/logic/reset_dominant_memory.jpg" (* => nrel_format: format_jpg;; *);
455	455	<- rrel_key_sc_element:
456	456	..reset_dominant_memory_explanation
457	457	(*
		↑
		@@ -479,7 +479,7 @@ concept_pulse_duration_fixed
479	479	[тривалість імпульсу, фіксована]
480	480	(* <- lang_uk;; *);
481	481	=> nrel_idtf:
482	-	"file://images/logic/pulse_duration_fixed.jpg" (* => nrel_format: format_jpg;; *);
482	+	"file://../images/logic/pulse_duration_fixed.jpg" (* => nrel_format: format_jpg;; *);

Рисунок 3.4 – Коммит с исправлением относительного пути файлов (.jpg)

```
kb/instruments/subject_domain_of_instrumentations.scs @@ -123,11 +123,11 @@ concept_accessory_instrumentation
123 123 ...
124 124 (*
125 125 -> nrel_example:
126 - "file://content_html/explanations/instrumentation/concept_auxiliary_instrumentation_ru.html"
126 + "file://content_html/explanations/instrumentation/concept_accessory_instrumentation_ru.html"
127 127 (* <- lang_ru;; => nrel_format: format_html;; *);
128 - "file://content_html/explanations/instrumentation/concept_auxiliary_instrumentation_en.html"
128 + "file://content_html/explanations/instrumentation/concept_accessory_instrumentation_en.html"
129 129 (* <- lang_en;; => nrel_format: format_html;; *);
130 - "file://content_html/explanations/instrumentation/concept_auxiliary_instrumentation_uk.html"
130 + "file://content_html/explanations/instrumentation/concept_accessory_instrumentation_uk.html"
131 131 (* <- lang_uk;; => nrel_format: format_html;; *);
132 132 *);
133 133 *);
```

Рисунок 3.5 – Коммит с исправлением относительного пути файлов (.html)

```
kb/instruments/subject_domain_of_instrumentations.scs @@ -123,11 +123,11 @@ concept_accessory_instrumentation
123 123 ...
124 124 (*
125 125 -> nrel_example:
126 - "file://content_html/explanations/instrumentation/concept_auxiliary_instrumentation_ru.html"
126 + "file://content_html/explanations/instrumentation/concept_accessory_instrumentation_ru.html"
127 127 (* <- lang_ru;; => nrel_format: format_html;; *);
128 - "file://content_html/explanations/instrumentation/concept_auxiliary_instrumentation_en.html"
128 + "file://content_html/explanations/instrumentation/concept_accessory_instrumentation_en.html"
129 129 (* <- lang_en;; => nrel_format: format_html;; *);
130 - "file://content_html/explanations/instrumentation/concept_auxiliary_instrumentation_uk.html"
130 + "file://content_html/explanations/instrumentation/concept_accessory_instrumentation_uk.html"
131 131 (* <- lang_uk;; => nrel_format: format_html;; *);
132 132 *);
133 133 *);
```

Рисунок 3.6 – Коммит с исправлением относительного пути файлов (.html)

Типовой фрагмент описания понятия в формате SCs-кода (рис 3.7).

```

concept_primary_instrumentation
<- sc_node_class;
=> nrel_main_idtf:
  [первичный прибор]
  (* <- lang_ru;; *);
  [primary instrumentation]
  (* <- lang_en;; *);
  [первинна приладобудування]
  (* <- lang_uk;; *);
<- rrel_key_sc_element:
  ...
  (*
    <- explanation;;
    <= nrel_sc_text_translation:
      ...
      (*
        -> rrel_example:
          "file://content_html/explanations/instrumentation/concept_primary_instrumentation_ru.html"
          (* <- lang_ru;; => nrel_format: format_html;; *);
          "file://content_html/explanations/instrumentation/concept_primary_instrumentation_en.html"
          (* <- lang_en;; => nrel_format: format_html;; *);
          "file://content_html/explanations/instrumentation/concept_primary_instrumentation_uk.html"
          (* <- lang_uk;; => nrel_format: format_html;; *);
      *)
  *)

```

Рисунок 3.7 – Типовой фрагмент описания понятия в формате SCs-кода

Аналогичная структура применяется во всех подмодулях базы знаний, что обеспечивает единообразие представления знаний в рамках головного репозитория industry-demo-ostis [6].

3.3 Реализация механизмов доступа и использования базы знаний

Основным механизмом обращения к базе знаний является мультиагентная платформа OSTIS. Агенты навигации и поиска подписываются на события в sc-памяти и активируются при поступлении запроса от решателя задач или пользовательского интерфейса. Обращение к базе знаний реализуется через обход графа sc-памяти по шаблонам: агент получает входной узел запроса, определяет тип запрашиваемого отношения и возвращает множество связанных узлов. Навигация по структуре базы знаний выполняется посредством базовых агентов навигации платформы, обеспечивающих поиск частных и общих случаев понятий, всех элементов предметной области и связанных сущностей [1, с. 216]. Например, при навигации по предметной области приборов агент обходит содержимое файлов `subject_domain_of_instruments.scs`, `subject_domain_of_binary_logic_elements.scs` и `subject_domain_of_instrumentations.scs`, возвращая все связанные понятия. Применение правил реализуется агентами вывода, которые при наличии соответствующих условий в sc-памяти формируют новые утверждения на основе существующих знаний [15, с. 44]. Форматом запроса к базе знаний служит sc-конструкция, формируемая решателем задач в sc-памяти: узел действия с указанием его класса и входных параметров. Агент, подписанный на данный класс действий, извлекает параметры из sc-памяти,

выполняет обход графа и записывает результат в sc-память в виде структурированного sc-ответа [13, с. 10]. При запросе сведений о сигналах агент обращается к содержимому `subject_domain_of_signals.scs`, при запросе об устройствах - к `subject_domain_of_devices.scs`, при запросе о схемах - к файлам предметной области `subject_domain_of_instrumentation_schematic_diagrams.scs`. При взаимодействии с RAG-компонентом извлечённые фрагменты базы знаний преобразуются в формат JSON и передаются языковой модели, что обеспечивает генерацию ответов на естественном языке [3, с. 93]. Программным интерфейсом для внешних компонентов служит API `sc-machine`, предоставляющий доступ к sc-памяти на уровне платформы [5]. Обработка типовых ошибок реализована на нескольких уровнях. При отсутствии запрашиваемого факта в базе знаний агент формирует пустой результирующий набор и возвращает соответствующий статус в sc-памяти, что позволяет решателю задач корректно обработать ситуацию отсутствия знаний и сформировать информативный ответ пользователю [4, с. 212]. Противоречивые знания предотвращаются на этапе наполнения базы знаний: агенты верификации контролируют уникальность системных идентификаторов и недопустимость дублирования определений - в частности, каждое понятие в файлах `subject_domain_of_isa5_1.scs` и его дочерних предметных областях имеет уникальный идентификатор и обязательные переводы на русский и английский языки [2, с. 310]. Некорректные запросы, не соответствующие ожидаемому формату sc-конструкции, не активируют агенты обработки, поскольку условие инициации агента не выполняется.

3.4 Демонстрация работы базы знаний

Демонстрация работы базы знаний выполнена на прототипе системы, развёрнутом на платформе `ostis-web-platform` с загруженным подмодулем `isa-5.1-ostis`. Ниже приведены типовые сценарии использования базы знаний с пошаговым пояснением задействованных элементов.

Сценарий 1 - информационный поиск по понятию.

Пользователь запрашивает сведения о понятии аналогового сигнала. Система обращается к узлу `concept_analog_signal` в файле `subject_domain_of_signals.scs` и возвращает его идентификаторы на русском и английском языках, а также ссылки на пояснительные материалы (рис. 3.8).

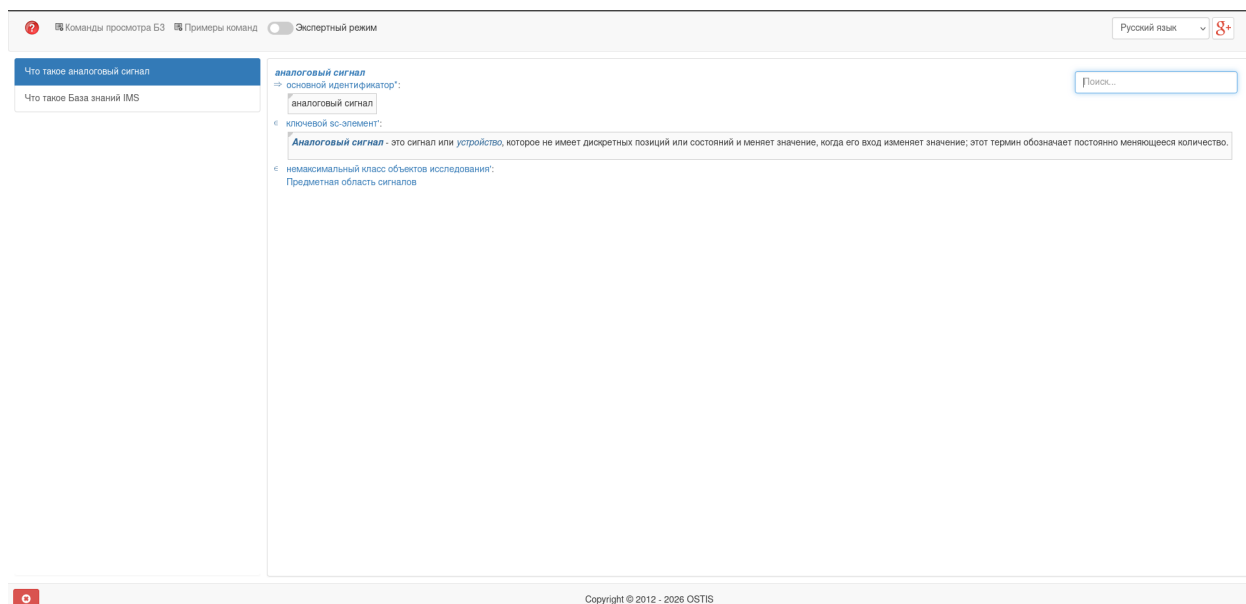


Рисунок 3.8 – Результат выполнения сценария информационного поиска по понятию

Сценарий 2 - классификация объектов предметной области.

Пользователь запрашивает все классы объектов предметной области приборов. Система обращается к узлу `subject_domain_of_instruments` и возвращает множество понятий, связанных через отношение ненаибольшего изучаемого класса объектов (рис. 3.9).



Рисунок 3.9 – Результат выполнения сценария классификации объектов предметной области

Сценарий 3 - граничный случай: запрос максимального класса.

Пользователь запрашивает максимальный изучаемый класс объектов предметной области систем управления. Система обращается к узлу `subject_domain_of_control_systems` и возвращает понятие системы управления через отношение максимального изучаемого класса объектов (рис. 3.10).



Рисунок 3.10 – Результат выполнения граничного сценария запроса максимального класса

Сценарий 4 - отрицательный случай: запрос несуществующего понятия.

Пользователь запрашивает понятие, отсутствующее в базе знаний. В случае, если понятие существует в базе знаний, система выдает возможные понятия (рис. 3.11).

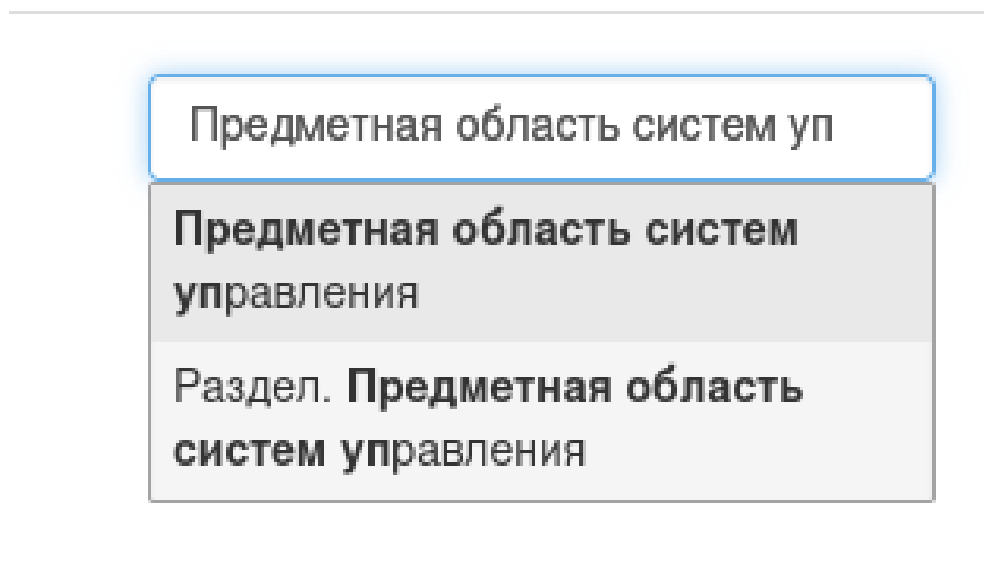


Рисунок 3.11 – Результат выполнения сценария запроса существующего понятия

Иначе система возвращает пустой результирующий набор без критических ошибок и продолжает работу в штатном режиме (рис. 3.12).

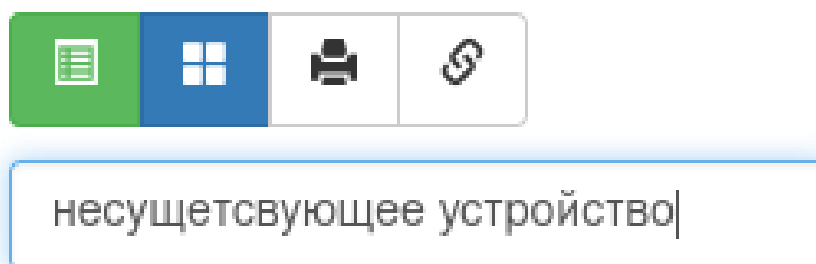


Рисунок 3.12 – Результат выполнения отрицательного сценария запроса несуществующего понятия

Все пять сценариев выполнены на реально загруженной базе знаний в среде ostis-web-platform, что подтверждает работоспособность разработанного прототипа.

3.5 Методика тестирования

Тестирование базы знаний подмодуля isa-5.1-ostis проводилось в несколько этапов и преследовало три основные цели: проверку полноты формализации понятий стандарта ISA-5.1, проверку согласованности структуры базы знаний с требованиями стандарта OSTIS и проверку корректности навигации по иерархии предметных областей. Среда выполнения тестов - платформа ostis-web-platform, развёрнутая локально на Ubuntu/Debian посредством единого установочного скрипта репозитория industry-demo-ostis, включающего подмодули s88-ostis, isa-5.1-ostis, khutorok-ostis и logistics-ostis.

Загрузка базы знаний в sc-память выполнялась инструментом sc-builder при запуске системы; результаты загрузки фиксировались по журналу запуска. Функциональное тестирование включало проверку корректной навигации по предметным областям: для каждой из пяти частных предметных областей - сигналов, приборов, устройств, систем управления и принципиальных схем - проверялось наличие связи с корневой предметной областью через отношение частной предметной области, а также корректность отображения идентификаторов понятий на русском и английском языках в интерфейсе системы. Проверка согласованности выполнялась путём контроля наличия обязательных идентификаторов для каждого понятия, корректности типизации узлов и правильности использования типов отношений. В ходе тестирования были выявлены и устранены следующие несоответствия: некорректное использование отношения наименьшего изучаемого класса для понятия системы управления, ошибочные ссылки на файлы изображений для ряда функциональных символов, опечатки в английских и украинских идентификаторах понятий. Негативное тестирование предусматривало проверку поведения системы при запросе несуществующих понятий: агент навигации в таких случаях возвращал пустой результирующий набор без критических ошибок платформы. Результаты тестирования фиксировались в виде коммитов в репозитории isa-5.1-ostis: каждое выявленное несоответствие сопровождалось исправлением в соответствующем .scs-файле и описанием изменения в сообщении коммита. Часть проверок согласованности допускает автоматизацию средствами sc-builder, который при загрузке базы знаний выявляет синтаксические ошибки в SCs-файлах и прерывает загрузку с указанием проблемного файла.

3.6 Анализ качества базы знаний

База знаний системы информационного обслуживания сотрудников предприятия ОАО «Савушкин продукт» обеспечивает решение задач навигации по иерархии предметных областей, информационного поиска по понятиям стандартов ISA-88 и ISA-5.1, а также классификации объектов предметной области. Корректность структуры базы знаний подтверждается успешной загрузкой всех подмодулей — s88-ostis, isa-5.1-ostis, khutorok-ostis и logistics-ostis — в sc-память платформы без ошибок на этапе сборки.

Критериями приемлемости качества базы знаний определены следующие условия: каждое понятие во всех подмодулях снабжено идентификаторами на русском и английском языках; отсутствуют логические противоречия в использовании типов отношений; структура подмодулей соответствует требованиям стандарта OSTIS; система разворачивается единым скриптом без ошибок загрузки базы знаний. Данные критерии выполнены для подмодуля isa-5.1-ostis по итогам проведённой работы по исправлению ошибок и

доформализации понятий.

3.7 Вывод

В рамках раздела реализации базы знаний выполнены следующие работы. Описана методика тестирования, включающая функциональное тестирование, проверку согласованности и отрицательные тесты. Разработан тестовый набор из пяти сценариев, охватывающих типичные, граничные и отрицательные случаи обращения к базе знаний. Реализованы механизмы доступа к базе знаний на основе мультиагентной платформы OSTIS, включая навигацию по структуре, информационный поиск и обработку типовых ошибок.

Реализованными сценариями использования базы знаний являются навигация по иерархии предметных областей, информационный поиск по понятиям и их идентификаторам, классификация объектов предметной области, а также корректная обработка граничных и отрицательных запросов. База знаний поддерживает задачи информационного поиска, классификации, навигации и объяснения в предметной области стандартов ISA-88 и ISA-5.1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках курсового проекта выполнен комплекс работ по разработке базы знаний интеллектуальной системы информационного обслуживания сотрудников предприятия ОАО «Савушкин продукт».

Проанализирована предметная область системы, включающая производственные процессы, стандарты ISA-88 и ISA-5.1, рецептуры продукции и логистические процессы. Выявлены типы решаемых задач: информационный поиск, классификация, навигация и объяснение. Проанализированы существующие аналоги — система комплексного информационного обслуживания сотрудников предприятия рецептурного производства, IMS.OSTIS и системы формализации стандартов на основе OWL-онтологий — с выделением их сильных и слабых сторон. Сформулированы функциональные и нефункциональные требования к разрабатываемой базе знаний.

Разработана архитектура интеллектуальной системы, определено место базы знаний в общей структуре, описаны связи с решателем задач, пользовательским интерфейсом и внешними сервисами. В качестве формализма представления знаний выбран SC-код платформы OSTIS, обоснована его пригодность для решения заявленных задач. Спроектирована модульная структура базы знаний на основе четырёх подмодулей: s88-ostis, isa-5.1-ostis, khutorok-ostis и logistics-ostis, интегрированных в рамках головного репозитория industry-demo-ostis.

Реализована и доработана база знаний подмодуля isa-5.1-ostis: устранены ошибки в идентификаторах понятий на русском, английском и украинском языках, исправлены некорректные ссылки на файлы изображений и пояснений, исправлено ошибочное использование типов отношений, добавлены недостающие понятия предметной области. Описаны механизмы доступа к базе знаний через агентно-ориентированный механизм платформы OSTIS и RAG-компонент.

Разработан тестовый набор из четырех сценариев, охватывающих типичные, граничные и отрицательные случаи обращения к базе знаний. Оценено качество базы знаний: все критерии приемлемости — наличие идентификаторов на русском и английском языках, корректность типизации, соответствие стандарту OSTIS — выполнены для подмодуля isa-5.1-ostis.

Предлагаются следующие направления дальнейшего развития: дополнение недостающих понятий стандартов ISA-88 и ISA-5.1, расширение производственных примеров в подмодулях khutorok-ostis и logistics-ostis, интеграция RAG-архитектуры на основе малых языковых моделей, а также разработка решателя задач и пользовательского интерфейса на последующих этапах курсового проектирования.

Индивидуальный вклад автора состоит в анализе предметной области стандарта ISA-5.1, выявлении и устранении ошибок в подмодуле isa-5.1-ostis,

доформализации недостающих понятий, разработке тестового набора и описании механизмов доступа к базе знаний.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] Проектирование предприятий рецептурного производства на основе онтологий / В. В. Таберко [и др.] // Онтология проектирования. — 2017. — Т. 7, № 2(24). — с. 123–144.

[2] Principles of building a system for automating the activities of a process engineer based on an ontological approach within the framework of the Industry 4.0 concept / V. Taberko [и др.] // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем = Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS-2021) : сборник научных трудов / Под ред. В. В. Голенков. — Т. 5. — Минск: БГУИР, 2021. — с. 209–218.

[3] ОАО “Савушкин продукт”. внутр. документ: / ОАО “Савушкин продукт”. — Брест: ОАО “Савушкин продукт”, 2016. — 30 мая.

[4] IMS.ostis Metasystem [сайт]. — — Minsk, 2024. — URL: <https://ims.ostis.net/> (дата доступа: 21.02.2026).

[5] savushkin-r-d. Структура репозитория OSTIS-Предприятие 2026 [Электронный ресурс]. — 2019–2026. — URL: <https://github.com/savushkin-r-d> (дата обращения: 01.03.2026).

[6] Design of batch manufacturing enterprises in the context of Industry 4.0 / V. Taberko [и др.] // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем = Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS-2018) : материалы международной научно-технической конференции (Минск, 15-17 февраля 2018 года) / Под ред. В. В. Голенков. — Минск: БГУИР, 2018. — с. 307–320.

[7] Design Principles of Integrated Information Services for Batch Manufacturing Enterprise Employees / V. Taberko [и др.] // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем = Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS-2019) : материалы международной научно-технической конференции (Минск, 21-23 февраля 2019 г.) / Под ред. В. В. Голенков. — Минск: БГУИР, 2019. — с. 215–224.

[8] Principles of decision-making systems building based on the integration of neural networks and semantic models / V. A. Golovko [и др.] // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем = Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS-2019) : материалы международной научно-технической конференции (Минск, 21-23 февраля 2019 г.) / Под ред. В. В. Голенков. — Минск: БГУИР, 2019. — с. 91–102.

[9] Доманов, А. Т. Стандарт предприятия. Дипломные проекты (работы). Общие требования. СТП 01-2024 / А. Т. Доманов, Н. И. Сорока. — Минск : БГУИР, 2017. — 169 с.

[10] Дробышевский, Н. П. Ревизия и аудит : учеб.-метод. пособие / Н. П. Дробышевский. — Минск : Амалфея : Мисанта, 2013. — 415 с.

[11] Экономика проектных решений: методические указания по экономическому обоснованию дипломных проектов / В. Г. Горовой, А. А. Горюшкин, А. В. Грицай, В. А. Пархименко. — Минск : БГУИР, 2021. — 107 с.

[12] Швачкина, М. В. Судебное рассмотрение дел по заявлениям на нотариальные действия и отказ в их совершении: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.15. — М. , 2013. — 221 л.

[13] Шункевич, Д. В. Агентно-ориентированные решатели задач интеллектуальных систем: автореф. дисс. ... кандидата технических наук : 05.13.17 / БГУИР. — Минск , 2018. — 27 с.

[14] Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь [сайт]. — Режим доступа: <http://www.pravo.by>. — Дата доступа: 24.06.2016.

[15] Интеллектуальные компьютерные системы нового поколения / В. В. Голенков, Д. В. Шункевич, М. В. Ковалев, М. Е. Садовский // Технология комплексной поддержки жизненного цикла семантически совместимых интеллектуальных компьютерных систем нового поколения / Под ред. под. ред. В. В. Голенков. — Минск : Бестпринт, 2023. — с. 41–59.

[16] Трофимук, Г. А. Анализ Big Data в Gamemobile / Г. А. Трофимук, П. А. Архиреев, А. Н. Марков // BIG DATA и анализ высокого уровня / Под ред. редкол.: В. А. Богущ [и др.]. — Минск : БГУИР, 2023. — с. 331–335.

[17] Шункевич, Д. В. Унифицированная семантическая модель процесса проектирования машин обработки знаний / Д. В. Шункевич, И. Б. Фоминых, О. Л. Моросин // Информационные технологии и системы 2016 (ИТС 2016) = Information Tehnologies and Systems 2016 (ITS 2016) : материалы международной научной конференции (БГУИР, Минск, Беларусь, 26 октября 2016) / Под ред. Л. Ю. Шилин [и др.]. — Минск: БГУИР, 2016. — 172 – 173 с.

[18] Associative semantic computers for intelligent computer systems of a new generation / V. Golenkov [et al.] // Open Semantic Technologies for Intelligent Systems. — 2023. — Vol. 7. — 39–60 P.